解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド43枚）　全118問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

4.内分泌part2	43枚	118問

4 内分泌part2

出典：解剖生理（内分泌）part2.pdf（スライド43枚）　全118問

プロラクチン

□□□
1
★★★

下垂体前葉から分泌される［①］の働きは、下垂体前葉ホルモンの表では「乳腺における［②］の増加」とされている。［①］は出産後ただちに乳腺へ直接的に作用して、［③］を刺激する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①プロラクチン
②乳汁産出
③乳汁分泌

表では「**乳腺における乳汁産出の増加**」（黄色の行。スライドでは赤字）。本文では「**乳汁分泌を刺激**」が太字。表のほかの行（**ACTH・FSH・LH**）は、この回の後半で学ぶ。

ホルモン	機能
成長ホルモン（GH）	代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進
甲状腺刺激ホルモン（TSH）	甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌
プロラクチン	乳腺における乳汁産出の増加
副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）	副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激
卵胞刺激ホルモン（FSH）	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン（LH）	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド33の表（下垂体前葉ホルモン）

□□□
2
★★

出産後、赤ちゃんが［①］を［②］する刺激によって、No.1の①の分泌が促進される。

太字 下線（スライドで）

①乳頭（にゅうとう）
②吸引

スライドでは「**乳頭を吸引する刺激**」が太字・下線。まとめ：**出産後、赤ちゃんが乳頭を吸引する刺激**で分泌が促進される。

□□□
3
★★

No.1の①には［①］作用もあるので、［②］における［③］を低下させる。

青字 太字（スライドで）

①排卵抑制
②授乳期
③妊娠率

スライドでは**排卵抑制作用**が太字、「**授乳期における妊娠率を低下させる**」が青字。

□□□
4
★★★
重要

No.1の③には、No.1の①のほかに、下垂体後葉ホルモンの1つである［①］も関与している。

青字 下線（スライドで）

①オキシトシン

スライドに★で明記されている。下垂体後葉ホルモンは内分泌part1で学んだ。まとめ表（No.109）では、**オキシトシン**の標的は**子宮・乳腺**。

副腎皮質刺激ホルモンと副腎

□□□
5
★★★

下垂体前葉から分泌され、副腎（ふくじん）に作用するホルモンを［①］（略称［②］）という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①副腎皮質刺激ホルモン
②ACTH

ACTHは英語名 AdrenoCorticoTropic Hormone（adrenocorticotropic hormone）の頭文字。スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の**副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）**の行が赤字（No.1の表の黄色の行の1つ下）。

□□□
6
★★★

下垂体前葉ホルモンの表では、No.5の②の機能は「［①］の刺激、［②］の分泌刺激」とされている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②グルココルチコイド

まとめ：**副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激**（スライドでは赤字）。No.1の表の黄色の行の1つ下で確認しよう。

□□□
7
★

No.5の②は、No.6の①を刺激して、［①］（カタカナ名は［②］）の分泌を促進する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①副腎皮質ホルモン
②コルチコステロイド

スライド37では**副腎皮質ホルモン**が赤字、**コルチコステロイド**が青字で、ACTH→**副腎皮質ホルモン（コルチコステロイド）**の矢印で示されている。

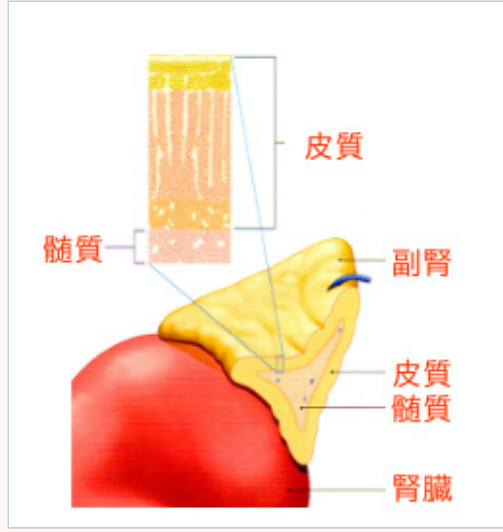
□□□
8
★★

副腎は、腎臓の［①］にかぶさっている内分泌腺で、腎臓とは［②］つながっていない。

太字（スライドで）

①上
②直接

まとめ：**腎臓の上にかぶさっている（腎臓とは直接つながっていない）**。図で、**副腎**と**腎臓**の位置関係と、**皮質**・**髄質**を確認しよう。



スライド38の図

□□□
9
★★★

副腎は、表面に近い［①］と内部にある［②］に分けられ、働きは全く違う。［①］からは［③］が分泌され、下垂体から放出されるホルモン（No.5の②）による制御を受ける。［②］からは［④］が分泌され、No.5の②とは無関係である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①皮質（ひしつ）
②髄質（ずいしつ）
③コルチコステロイド
④カテコールアミン

スライドでは「**下垂体から放出されるホルモンによって制御を受けるのは、副腎皮質から放出されるコルチコステロイドの方である**」が赤字・下線（**髄質はACTHと無関係**）。

□□□
10
★★★
重要

No.9の③は、3つのホルモンの総称である。そのうち2つは、［①］（日本語名［②］）と［③］（日本語名［④］）である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ミネラルコルチコイド
②鉱質（こうしつ）コルチコイド
③グルココルチコイド
④糖質（とうしつ）コルチコイド

スライドでは**ミネラルコルチコイド・グルココルチコイド**が青字、日本語名の**鉱質コルチコイド・糖質コルチコイド**が太字。この回では、主にこの2つについて学ぶ。

□□□
11
★

No.9の③のうち、残りの1つは［①］である。［①］は、［②］や［③］のホルモンに比べると量が少なく、意義は不明である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①性ホルモン
②精巣
③卵巣

スライドでは**性ホルモン**が太字。まとめ：**性ホルモン**は**精巣や卵巣のホルモンに比べて量が少ない**。そのため、この回では主にNo.10の2つについて学ぶ。

ミネラルコルチコイド（鉱質コルチコイド）

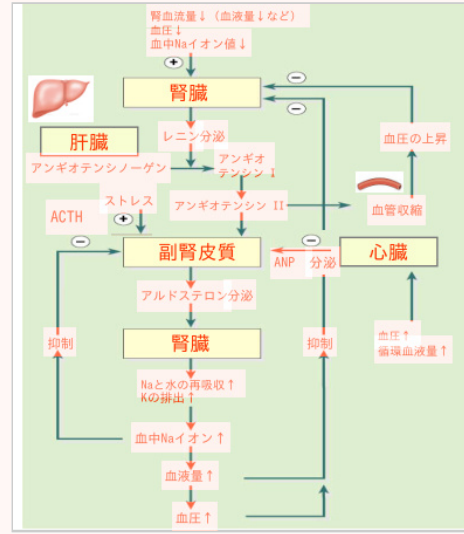
□□□
12
★★★
重要

No.10の①のほとんどは［①］である。［②］などで下垂体前葉から［③］が分泌されると、副腎皮質から［①］の分泌が促進される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①アルドステロン
②ストレス
③ACTH

スライドではミネラルコルチコイドとアルドステロンが赤字・太字。ACTHはストレスなどで分泌される。図で、ストレス・ACTH→副腎皮質→アルドステロン分泌の流れを確認しよう。



スライド39の図

□□□
13
★★★

No.12の①は腎臓において［①］の再吸収を促進し、そのかわり［②］を排出させる。つまり［②］を尿に出す代わりに、［①］を体内に保持する。このようにNo.12の①は、血液中の［①］イオンと［②］イオンの［③］に重要な役割を持つ。

青字 太字（スライドで）

①Na
②K
③調節

まとめ：Naの再吸収を促進し、そのかわりKを排出させる（Kを尿に出す代わりにNaを体内に保持する）。血液中のNaイオンとKイオンの調節に重要な役割を持つ（どちらもスライドでは太字）。スライド39の左側では「電解質バランス（Na+とK+イオン）の維持」とまとめられている。

□□□
14
★★

No.13の①の再吸収に伴って［①］も吸収されるので、［②］が増加し、［③］が上昇する。このようにNo.12の①は、体内における［④］を行う。

赤字 太字 下線（スライドで）

①水
②循環血液量
③血圧
④水分保持

まとめ：水も吸収される→循環血液量が増加し、血圧が上昇する。スライドでは「体内における水分保持」と書かれている。No.12の図の下半分（Naと水の再吸収↑→…→血液量↑→血圧↑）で確認しよう。

□□□
15
★★★
重要

No.12の①の分泌は、腎臓から分泌される［ ① ］というホルモンによっても制御されている。これを［ ② ］（［ ③ ］）という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①レニン
②レニン–アンギオテンシン系
③レニン–アンギオテンシン–アルドステロン系

スライドではレニンとレニン–アンギオテンシン系が赤字・太字。③は、スライドの見出し（青字）の呼び方。レニンは「ホルモン」とも、アンギオテンシノーゲンを変換する「酵素」とも書かれている。

□□□
16
★★

［ ① ］が減少して腎臓の血流量が減ったり、［ ② ］が低下したり、血中の［ ③ ］濃度が下がったりすると、腎臓からNo.15の①が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①循環血液量
②血圧
③Na

まとめ：循環血液量が減少して腎臓の血流量が減る・血圧が低下する・血中のNa濃度が下がるの3つ。No.12の図の一番上（腎血流量↓・血圧↓・血中Naイオン値↓）で確認しよう。

□□□
17
★★

No.15の①は、［ ① ］で合成された［ ② ］を［ ③ ］に変換する酵素である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①肝臓
②アンギオテンシノーゲン
③アンギオテンシン I

スライドではアンギオテンシノーゲンが赤字、アンギオテンシン I が青字。流れは、No.18の図で確認しよう。

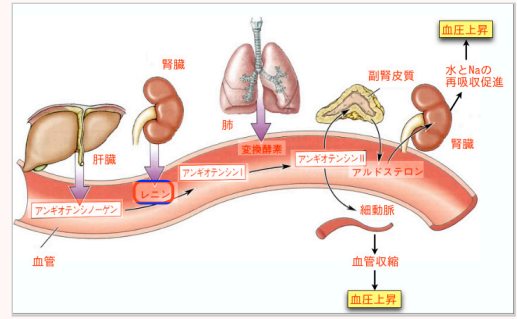
□□□
18
★★

No.17の③は、［ ① ］によって［ ② ］となる。

青字 太字（スライドで）

①アンギオテンシン変換酵素
②アンギオテンシン II

スライドではアンギオテンシン変換酵素が赤字、アンギオテンシン II が青字。【参考】スライド40の図では、アンギオテンシン変換酵素は肺（肺胞の毛細血管）がつくる。図の左から右へ、流れを確認しよう。



スライド40の図（参考）

□□□
19
★★

No.18の②は、［①］からの［②］分泌を刺激し、また［③］に働き、血圧を上昇させる。このため、No.18の①の阻害剤は、［④］薬となり得る。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①副腎皮質
②アルドステロン
③直接血管収縮
④血圧を下げる

まとめ：アンギオテンシンⅡは副腎皮質からのアルドステロン分泌を刺激する・直接血管収縮に働き、血圧を上昇させる（どちらもスライドでは太字）。スライドでは「アンギオテンシン変換酵素の阻害剤は、血圧を下げる薬となり得る」（阻害剤の部分が青字）。

□□□
20
★★

血中Naイオン濃度が増え、それに伴い循環血液量が増加し、血圧が上昇すると、［①］によってNo.10の①である［②］の量が減少し、腎臓から分泌される［③］の量も減少する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ネガティブフィードバック
②アルドステロン
③レニン

まとめ：副腎皮質から分泌されるアルドステロンと腎臓から分泌されるレニンが減少（スライドでは「アルドステロンの量が減少」「レニンの量も減少」が青字）。

□□□
21
★★
重要

No.20の状態では、さらに心臓から［①］（略称［②］）が分泌され、No.20の②の分泌が抑制される。

赤字 太字（スライドで）

①心房性ナトリウム利尿（りにょう）ペプチド
②ANP

まとめ：ANPはアルドステロンの分泌を抑制する（スライドでは青字）。No.12の図の右側（心臓→ANP分泌→副腎皮質を抑制）で確認しよう（スライド39の左下の注では「心房ナトリウム利尿ペプチド」）。

グルココルチコイド（糖質コルチコイド）

□□□
22
★

グルココルチコイド（糖質（とうしつ）コルチコイド）には、［①］や［②］がある。［①］は［②］の［③］である。

赤字 太字（スライドで）

①コルチゾン
②コルチゾール
③前駆体（ぜんくたい）

スライドでは「コルチゾンはコルチゾールの前駆体」が太字。名前がよく似ているので、どちらがどちらの元になる物質かに注意。

□□□
23
★★★

グルココルチコイドは、［①］や［②］を分解して［③］に変換し、［④］を上昇させる作用がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脂肪
②蛋白質
③グルコース
④血糖

まとめ：脂肪や蛋白質を分解してグルコースに変換し、血糖を上昇させる作用がある（スライドでは青字・太字）。スライド41の左側でも「脂肪分解」「蛋白質分解」→「血糖上昇」とまとめられている。

□□□
24
★★★

グルココルチコイドは、［①］を抑えたり、［②］を抑制したりする性質を持っている。そのため、［③］や［④］として使用される。

青字 **太字**（スライドで）

①炎症
②免疫反応
③抗炎症薬
④免疫抑制剤

まとめ：**炎症を抑える**（**抗炎症作用**）・**免疫反応を抑制する**（スライドでは青字・太字）。なお、病気の治療目的で**ステロイドホルモン**を投与すると、No.29の病気が現れることがある。

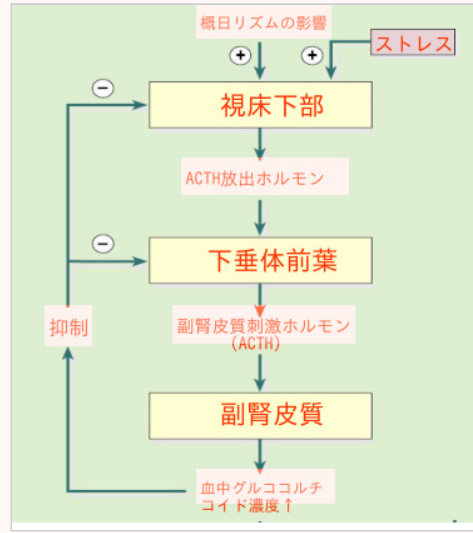
□□□
25
★★
重要

グルココルチコイドの分泌調節では、まず［①］から［②］が分泌される。

赤字 **青字** **太字** **下線**（スライドで）

①視床下部
②ACTH放出ホルモン

図の中では**ACTH放出ホルモン**が赤字・太字。図の上から順に流れを確認しよう（続きは次の問題）。



スライド41の図

□□□
26
★★★
重要

No.25の②によって、［①］から［②］の分泌が促進され、［②］は［③］からのグルココルチコイドの分泌を促進する。

赤字 **青字** **太字** **下線**（スライドで）

①下垂体前葉
②副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）
③副腎皮質

図の中では**副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）**が赤字・太字。No.25の図で、**視床下部**→**下垂体前葉**→**副腎皮質**の流れを確認しよう。

□□□
27
★★★

血中グルココルチコイドの濃度が上がると、No.25の①とNo.26の①に［①］がかかる。また図では、No.25の①を刺激する因子として、［②］と［③］が示されている。

赤字 **青字** **太字** **下線**（スライドで）

①ネガティブフィードバック
②概日（がいじつ）リズム
③ストレス

スライドでは**ネガティブフィードバック**が青字・太字。No.25の図の左側の「**抑制**」の矢印と、上の「**概日リズムの影響**」「**ストレス**」を確認しよう。

□□□
28
★★

ACTHのレベルは［①］に最も高く、［②］に最も低い。このリズムは［③］と関係しているので、昼夜交替制の勤務や時差ぼけの時は、ACTHリズムの調整に［④］を要する。

青字 太字（スライドで）

①午前8時
②真夜中
③睡眠パターン
④数日

スライドでは「午前8時に最も高く、真夜中に最も低い」が青字・太字。まとめ：ACTHリズムの調整に数日を要する。

副腎皮質ホルモンの分泌異常

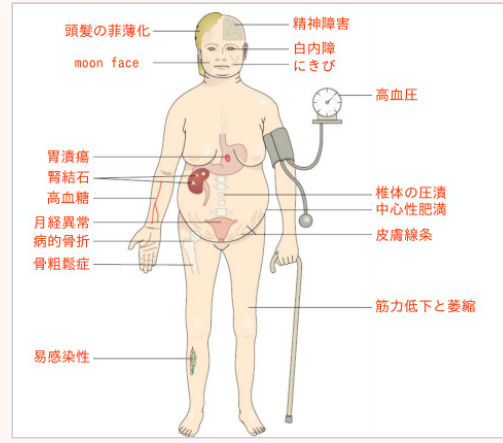
□□□
29
★★★

グルココルチコイドの分泌が過剰になると、［①］という病気が発症する。［①］は、何らかの原因で副腎から分泌過剰になる場合の他、病気の治療目的で［②］を投与された時にもしばしば現れる。

赤字 青字（スライドで）

①クッシング症候群
②ステロイドホルモン

まとめ：病気の治療目的でステロイドホルモンを投与された時（スライドでは青字）。図で、クッシング症候群の症状を確認しよう（くわしくは次の4問）。



スライド42の図

□□□
30
★★★

No.29の①では、［①］と呼ばれる独特の顔貌や、［②］・［③］といった［④］がみられる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①moon face
②高血圧
③高血糖
④生活習慣病

スライドでは高血圧、高血糖に下線、生活習慣病が太字。No.29の図でも、moon face・高血圧・高血糖は赤字。

□□□
31
★★

No.29の①では、骨や筋肉に対しては［①］の分解が促進されるので、［②］や［③］を起こしたり、筋肉がやせ細ったり（図では「［④］」）する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①タンパク質
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）
③病的骨折
④筋力低下と萎縮（いしゅく）

まとめ：タンパク質の分解が促進（下線）→骨粗鬆症・病的骨折（太字）・筋肉がやせ細る。

□□□
32
★★

No.29の①では、ステロイドホルモンの［①］のために［②］を起こしやすくなる（図では「［③］」）。

赤字 太字 下線（スライドで）

①免疫抑制作用
②感染
③易感染性（いかんせんせい）

スライドでは**免疫抑制作用**に下線、**感染**が太字。**グルココルチコイド**の**免疫反応を抑制する**性質（No.24）によるもの。

□□□
33
★

No.29の①では、その他に［①］（女性にみられる症状）や［②］が生じる。［②］は、ステロイドホルモンによるものなので［③］ともいう。

赤字 太字（スライドで）

①月経異常
②精神障害
③ステロイド性精神病

スライドでは**月経異常・精神障害**が太字で、「**精神障害（ステロイド性精神病）**」と書かれている。No.29の図でも、**月経異常・精神障害**は赤字。

□□□
34
★★★

副腎の［①］に原因があって、そこから分泌されるホルモンが低下すると、［②］が発症する。［②］では、［③］と［④］の両方の分泌が低下する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①皮質（ひしつ）
②アジソン病
③ミネラルコルチコイド
④グルココルチコイド

まとめ：**副腎皮質が原因**（スライドでは太字・下線）で、**ミネラルコルチコイドとグルココルチコイドの両方の分泌が低下**する。分泌が過剰になる**クッシング症候群**（No.29）と対比して覚えよう。

□□□
35
★★

No.34の②では、皮膚粘膜に［①］の［②］がみられる。これは、分泌が低下したホルモンを補うために［③］の分泌が増え、［③］には［④］作用もあるので、［①］が過剰になるためである。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①メラニン色素
②沈着（ちんちゃく）
③ACTH
④メラニン産生刺激

スライドでは**メラニン色素の沈着**が青字・太字。まとめ：**副腎皮質ホルモンの分泌不足を補うためにACTHの分泌が増える→ACTHにはメラニン産生刺激作用もあるので、メラニン色素が過剰になる**（太字・下線）。写真は、唇（口の粘膜）にみられる**色素沈着**の例。



スライド43の写真

□□□
36
★

No.34の②でみられるその他の症状のうち、血圧・水分・脈に関するものは［①］・［②］・［③］である。

①低血圧
②脱水
③不整脈

クッシング症候群の**高血圧**（No.30）とは逆に、**低血圧**になる。

□□□
37
★

No.34の②でみられるその他の症状のうち、筋に関するものは［①］、糖・体重に関するものは［②］・［③］である。また、ストレスに対する［④］もみられる。

赤字 太字（スライドで）

①筋力低下
②低血糖
③体重減少
④耐性低下

クッシング症候群の高血糖（No.30）とは逆に、低血糖になる。スライドでは「低血圧、脱水、不整脈／筋力低下／低血糖、体重減少／ストレスに対して耐性低下」と並んでいる。

副腎髄質ホルモン

□□□
38
★★★

副腎髄質から分泌されるホルモンは［①］（［②］・［③］）である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①カテコールアミン
②アドレナリン
③ノルアドレナリン

スライドではカテコールアミンが赤字、アドレナリン・ノルアドレナリンが青字。

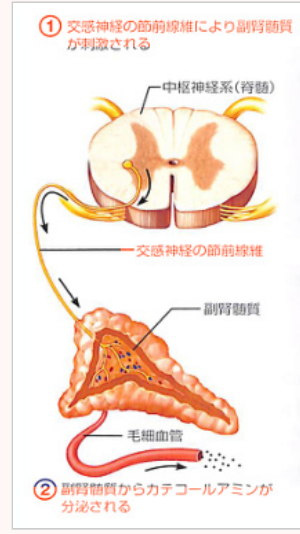
□□□
39
★★

副腎髄質ホルモンは［①］によって分泌され、［②］の支配は受けない。

青字 太字 下線（スライドで）

①交感神経刺激
②下垂体前葉

スライドでは交感神経刺激によって分泌が太字、「副腎髄質ホルモンは、下垂体前葉の支配を受けない」が青字・下線（副腎皮質との違い。No.9）。図は、交感神経の節前線維により副腎髄質が刺激され、副腎髄質からカテコールアミンが分泌されるよう。



スライド45の図

□□□
40
★★★

No.38の①の主な作用は、［①］の増加、［②］の増加、［③］上昇、［④］上昇、［⑤］の拡張である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①心拍数
②心収縮力
③血圧
④血糖値
⑤気管支

まとめ：**心拍数の増加・心収縮力の増加・血圧上昇・血糖値上昇・気管支の拡張**。どれも**交感神経**が働いたときの変化で、**短期的ストレス反応**で現れる**交感神経刺激症状**（No.49）と同じ。

副腎とストレス

□□□
41
★

副腎は、［①］も［②］もストレスに対応するための臓器と言える。ストレス刺激は、まず［③］に入ってくる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①皮質
②髄質
③視床下部

スライドでは「**副腎は、皮質も髄質もストレスに対応する**」が赤字、「**ストレス刺激は、視床下部に**まず入ってくる」が太字。

□□□
42
★★
重要

ストレスの原因となるもの（図では「［①］」）には、［②］・［③］・［④］などがある。

赤字 太字 下線（スライドで）

①ストレス源
②運動
③飢餓（きが）
④温度変化

図の「**ストレス源**」はスライドでは赤字・太字。図で確認しよう（残りは次の問題）。



スライド46の図（一番上）

□□□
43
★

No.42の①には、No.42の②～④のほかに、［①］・［②］・［③］・［④］がある。

赤字 太字（スライドで）

①感染
②疾病（しっぺい）
③恐怖
④感情的な乱れ

スライドでは「**運動、飢餓、温度変化、感染、疾病、恐怖、感情的な乱れ**」の7つ。

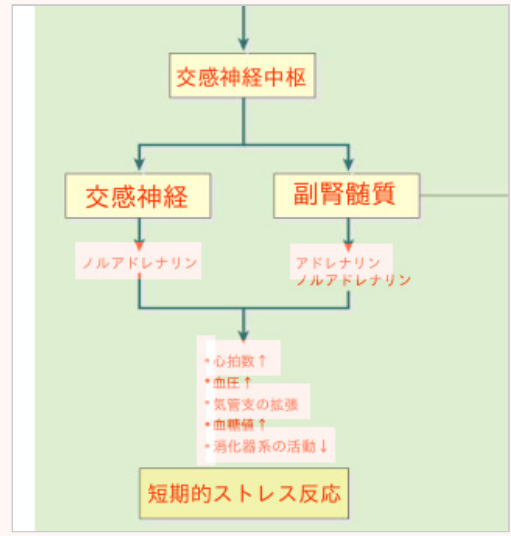
□□□
44
★★

ストレスに対する反応には2つの応答がある。1つは、自律神経系の［①］によって仲介される［②］ストレス応答（図の左半分）である。

青字 太字 下線（スライドで）

①交感神経
②短期的

スライドでは「交感神経によって仲介される短期的ストレス応答」が青字・太字。



スライド46の図（左半分）

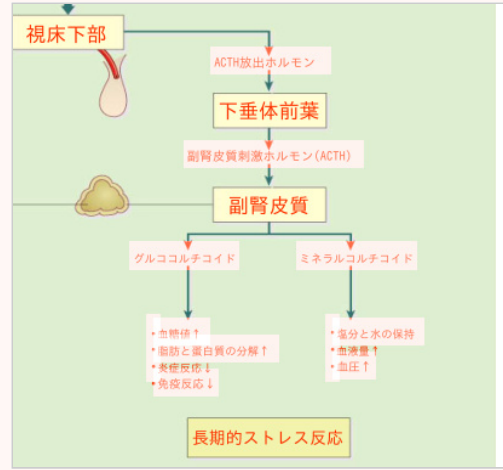
□□□
45
★★

ストレスに対する反応のもう1つは、下垂体前葉の［①］を介する［②］による［③］ストレス応答（図の右半分）である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ACTH
②副腎皮質ホルモン
③長期的

スライドでは「下垂体前葉のACTHを介する副腎皮質ホルモンによる長期的ストレス応答」が青字・太字。



スライド46の図（右半分）

□□□
46
★★★
重要

No.44の②ストレス反応では、No.44の①自身の末端から直接［①］が分泌され、また［②］から［③］や［①］が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ノルアドレナリン
②副腎髄質
③アドレナリン

スライドではノルアドレナリンとアドレナリンが赤字・太字。No.44の図（交感神経・副腎髄質）で確認しよう。

□□□
47
★

No.46の②は、もともと［①］組織に由来し、自律神経の［②］と同じ起源を持つ。

青字 太字 下線（スライドで）

①神経系
②交感神経

まとめ：神経系組織に由来し、自律神経の交感神経と同じ起源を持つ。だから副腎髄質は交感神経刺激によってホルモンを分泌する（No.39）。

□□□
48
★

No.44の②ストレス反応によって現れる症状を、いわゆる［①］という。

青字 太字 下線（スライドで）

①交感神経刺激症状

スライドでは交感神経刺激症状が青字・太字・下線。具体的な症状は次の問題。

□□□
49
★★

No.48の①の例として、［①］上昇・［②］上昇・［③］拡張・［④］上昇がある。

赤字 太字 下線（スライドで）

①心拍数
②血圧
③気管支
④血糖値

まとめ：心拍数上昇・血圧上昇・気管支拡張・血糖値上昇。図ではほかに消化器系の活動↓もあげられている（No.44の図の下）。副腎髄質ホルモンの主な作用（No.40）とほぼ同じ。

□□□
50
★

No.45の③ストレス反応で刺激された副腎皮質からは、［①］と［②］の分泌が促進される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①グルココルチコイド
②ミネラルコルチコイド

スライドではグルココルチコイドとミネラルコルチコイドが赤字。No.45の図で確認しよう。

□□□
51
★★

No.50の①によって［①］が上昇したり、［②］や［③］が分解されてエネルギー源として使用されたりする。

青字 太字 下線（スライドで）

①血糖値
②脂肪
③タンパク質

スライドではグルココルチコイドに太字・下線、血糖値が上昇・脂肪やタンパク質が分解が太字。まとめ：グルココルチコイドは血糖値を上昇させ、脂肪やタンパク質を分解してエネルギー源として使用する。

□□□
52
★★

No.50の②によって［①］が増加し、［②］が上昇する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①循環血液量
②血圧

スライドではミネラルコルチコイドに太字・下線、血圧が上昇が太字。まとめ：ミネラルコルチコイドは循環血液量を増加させ、血圧を上昇させる。アルドステロンの働き（No.14）と同じ。

□□□
53
★

No.45の図には、そのほかの作用として、No.50の①による［①］↓・［②］↓と、No.50の②による［③］の保持も書かれている。

青字 太字（スライドで）

①炎症反応
②免疫反応
③塩分と水

まとめ：**グルココルチコイド**は**炎症反応↓・免疫反応↓**、**ミネラルコルチコイド**は**塩分と水の保持**（図の右下）。**抗炎症作用・免疫反応抑制**（No.24）と同じ。

卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモン

□□□
54
★★★

下垂体前葉から分泌されるFSHは［①］、LHは［②］の略称である。

赤字 下線（スライドで）

①卵胞（らんぽう）刺激ホルモン
②黄体（おうたい）形成ホルモン

スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の**卵胞刺激ホルモン（FSH）**と**黄体形成ホルモン（LH）**の行が赤字（No.1の表の一番下の2行）。

□□□
55
★★★

下垂体前葉ホルモンの表では、No.54の①の機能は「精巣における［①］、卵巣からの［②］分泌促進、［③］の成熟、［④］」とされている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①精子形成促進
②エストロゲン
③卵胞（らんぽう）
④排卵

※同じスライド資料のまとめ表（スライド74）と一般的な教科書では、排卵刺激はLH（LHサージ）の作用とされる。この問題は、下垂体前葉ホルモンの表（No.1）どおりに覚えよう。まとめ：**精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵**。

□□□
56
★★

下垂体前葉ホルモンの表では、No.54の②の機能は「精巣からの［①］の分泌促進、［②］からの［③］分泌促進」とされている。FSHとLHは、精巣や卵巣などの［④］に働きかける。

赤字 下線（スライドで）

①テストステロン
②黄体（おうたい）
③プロゲステロン
④性腺

FSHと**LH**は**精巣や卵巣などの性腺**に働きかけ、「生殖と発生」の項目でまとめて学習する。No.1の表の一番下の2行で確認しよう。

インスリンとグルカゴン

□□□
57
★★★
重要

［①］は、消化酵素を十二指腸に分泌する［②］の働きと、ホルモンを分泌する［③］の働きの両方を持つ。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①膵臓（すいぞう）
②外分泌
③内分泌

スライドでは**膵臓**が赤字・太字。スライド48では、**膵臓**から分泌される2つのホルモンとして**インスリン**と**グルカゴン**が紹介されている。

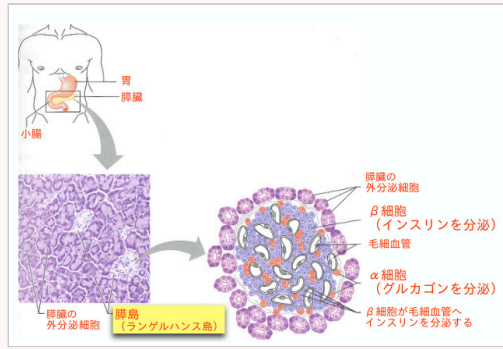
□□□
58
★★★

No.57の①でホルモンを分泌する細胞は、幾つかの塊と成って［①］（［②］）を形成し、No.57の①全体に［③］に分布している。

赤字（スライドで）

①膵島（すいとう）
②ランゲルハンス島
③不規則

スライドでは**膵島**・**ランゲルハンス島**が赤字。まとめ：**膵島（ランゲルハンス島）**は**膵臓全体に不規則に分布している**。



スライド49の図

□□□
59
★★★

No.58の②には、［①］を分泌する［②］と、［③］を分泌する［④］がある。

赤字　青字　下線（スライドで）

①グルカゴン
②α細胞
③インスリン
④β細胞

スライドでは**グルカゴン**・**インスリン**が赤字、**α細胞**・**β細胞**が青字。No.58の図で、**β細胞**（**インスリンを分泌**）と**α細胞**（**グルカゴンを分泌**）を確認しよう。

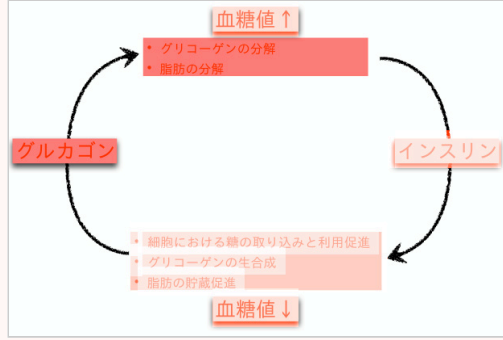
□□□
60
★★★
重要

［①］は血糖値を下げ、［②］は血糖値を上げる作用がある。

赤字　青字　下線（スライドで）

①インスリン
②グルカゴン

スライドでは「**インスリン**は**血糖値を下げ**、**グルカゴン**は**血糖値を上げる**作用がある」に下線。図の右が**インスリン**、左が**グルカゴン**。下の枠が**インスリン**の働き、上の枠が**グルカゴン**の働き（くわしくは次の4問）。



スライド50の図

□□□
61
★★

血糖が多くなるとNo.60の①が分泌され、その指令によって細胞は血液から［①］を［②］、利用を促進しようとする。

青字 太字（スライドで）

①ブドウ糖
②取込み

スライドでは「血液からブドウ糖を取込み」が太字。まとめ：血液からブドウ糖を取込み、利用を促進する。No.60の図の下の枠では「細胞における糖の取り込みと利用促進」。

□□□
62
★★

No.60の①の作用で、さらに［①］（腹部の臓器）では、No.61の①を［②］に変えて蓄える。その収納スペースは限られているので、余った分は［③］の中で［④］に変えて蓄えられる。

青字 太字 下線（スライドで）

①肝臓
②グリコーゲン
③脂肪細胞
④脂肪

スライドでは肝臓・脂肪細胞が青字、ブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄える・脂肪に変えて蓄えられるが太字。No.60の図の下の枠では「グリコーゲンの生合成」「脂肪の貯蔵促進」。

□□□
63
★★

血糖が［①］なると、No.60の②が分泌される。主な標的臓器は［②］で、［②］に蓄えられた［③］が分解されて［④］になり、血中に放出される。

青字 太字 下線（スライドで）

①少なく
②肝臓
③グリコーゲン
④ブドウ糖

まとめ：血液中のブドウ糖が少なくなったときに分泌され、蓄えられたグリコーゲンが分解されてブドウ糖になり、血中に放出される（グリコーゲンが分解は太字）。No.62とは逆の働き。

□□□
64
★

No.60の②の作用で、［①］に蓄えられていた［②］も分解され、エネルギー源として燃焼される。

青字 太字（スライドで）

①脂肪細胞
②脂肪

スライドでは脂肪も分解が太字。まとめ：蓄えられていた脂肪も分解され、エネルギー源として燃焼される。No.60の図の上の枠では「グリコーゲンの分解」「脂肪の分解」。

□□□
65
★★

血糖値を上げるホルモンには、No.60の②のほかに、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①グルココルチコイド
②ミネラルコルチコイド
③アドレナリン
④成長ホルモン
⑤甲状腺ホルモン

スライドでは5つとも青字。それぞれがどのようにして血糖値を上げるかは、次の問題。

□□□
66
★

No.65の②は、腎臓から［①］の排泄を促進するので、インスリン作用に必要な［①］が不足して、血糖値が上昇する。No.65の④は、肝臓の［②］分解促進作用と［③］作用をもつ。No.65の⑤は、肝臓における［④］を亢進（とうしん）させる。

太字（スライドで）

①K
②グリコーゲン
③抗インスリン
④糖新生（とうしんせい）

まとめ：ミネラルコルチコイド（腎臓からK排泄が促進される→インスリン作用に必要なKが不足する→血糖値上昇）、成長ホルモン（肝臓のグリコーゲン分解促進作用、抗インスリン作用）、甲状腺ホルモン（肝臓における糖新生を亢進）。

糖尿病

□□□
67
★★★

インスリンの相対的欠乏や欠如によって発症するのが［①］である。［①］の分類では、Ⅰ型を［②］、Ⅱ型を［③］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①糖尿病
②インスリン依存性糖尿病
③インスリン非依存性糖尿病

スライドでは糖尿病・インスリン依存性糖尿病（Ⅰ型）・インスリン非依存性糖尿病（Ⅱ型）が赤字。別名の理由はNo.71で学ぶ。

□□□
68
★★

No.67の①の分類では、Ⅰ型は［①］、Ⅱ型は［②］とされる。

青字 太字（スライドで）

①自己免疫疾患
②生活習慣病

スライドの分類では「インスリン依存性糖尿病（Ⅰ型）‥自己免疫疾患」「インスリン非依存性糖尿病（Ⅱ型）‥生活習慣病」（自己免疫疾患・生活習慣病は青字）。

□□□
69
★★

No.67の②は、主に［①］や［②］に［③］発症する。

①小児
②若年者
③突然

まとめ：主に小児や若年者に突然発症する。

□□□
70
★★

No.67の②では、原因はよくわかっていないが、［①］が突如破壊される。その原因として、［②］が考えられる。

赤字 青字（スライドで）

①β細胞
②自己免疫的発生機序

スライドではβ細胞が突如破壊が太字、自己免疫的発生機序が青字。β細胞はインスリンを分泌する細胞（No.59）。

□□□
71
★★

Ⅰ型糖尿病の患者は、外から［①］を投与しないと［②］できないので、No.67の②と呼ばれる。Ⅱ型糖尿病は［③］で［④］に発症し、必ずしも治療に［①］を必要としないので、No.67の③と呼ばれる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①インスリン
②生存
③60歳～70歳
④肥満者

まとめ：外からインスリンを投与しないと生存できないから／必ずしも治療にインスリンを必要としないから。60歳～70歳で肥満者はスライドでは太字。いわゆる生活習慣病としての糖尿病はⅡ型。

□□□
72
★★★
重要

No.67の①の症状は、どちらのタイプも［①］である。また、余分な糖は尿中に排出されて［②］となるが、水分も糖と一緒に出て行くので［③］となる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①高血糖
②糖尿
③多尿

どれもスライドでは赤字・太字。スライド52では「糖尿・多尿→口渇・多飲」とまとめられている。

□□□
73
★★★
重要

No.72の③となるため［①］（［②］）、さらに水が飲みたくなる（［③］）。

赤字 太字（スライドで）

①咽（のど）が渇き
②口渇（こうかつ）
③多飲

スライドでは咽が渇きが赤字・太字。まとめ：のど（咽）が渇き（口渇）、さらに水が飲みたくなる（多飲）。

□□□
74
★★
重要

No.67の①が進むと、［①］をエネルギーに利用できないため、蓄えていた［②］や［③］がエネルギーとして消費され、［④］していく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ブドウ糖
②脂肪
③タンパク質
④体重が減少

スライドでは体重が減少が赤字・太字。まとめ：ブドウ糖をエネルギーに利用できないため、蓄えていた脂肪やタンパク質がエネルギーとして消費される→体重が減少する。

□□□
75
★

No.72の①の症状は「たちつてと」で覚える。た＝［①］、ち＝［②］、つ＝［③］、て＝［④］、と＝［⑤］である。

①体重が減る
②近頃、喉がよく渇く
③疲れやすい
④手足のしびれ
⑤トイレが近い

スライド53のタイトルは「高血糖症状の『たちつてと』」。た（体重が減る）・ち（喉がよく渇く）・と（トイレが近い）は、No.72・No.73・No.74の症状にあたる。



スライド53のイラスト

糖尿病の検査

□□□
76
★

糖尿病の血液検査で用いる空腹時血糖は、略称を［①］（英語名［②］）という。

赤字（スライドで）

①FBS
②Fasting Blood Sugar

スライドではFBSが赤字。英語名のFastingは「空腹」、Blood Sugarは「血糖」の意味。

□□□
77
★★★

健康人の空腹時血糖（通常、［①］の血糖値）は、正常な［②］の作用によって［③］の範囲に調節されている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①食後10時間後
②インスリン
③70～110mg/dl

スライドでは食後10時間後が青字。まとめ：正常なインスリンの作用によって調節されている。スライドの覚え方は「セブン（70）・イレブン（110）いい気分♪」。



スライド55のイラスト

□□□
78
★★★

赤血球にあるヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合を表す検査値を［①］といい、過去［②］の血糖コントロールの指標になる。

赤字 青字（スライドで）

①HbA1c
②1～2ヶ月間

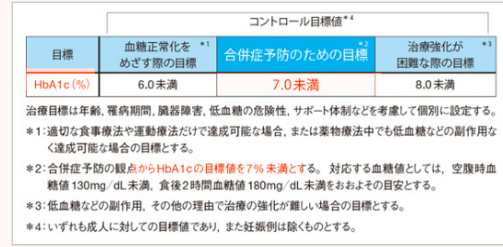
HbA1cは「ヘモグロビン エイワンC」と読む。まとめ：過去1～2ヶ月間の血糖コントロールの指標（スライド54では「直近1～2ヶ月の血糖値を反映」）。

□□□
79
★★

ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に［①］。また、赤血球の寿命は約［②］である。この2つが、No.78の①がNo.78の②の期間の指標になる理由である。図の表では、合併症予防のためのNo.78の①の目標値は［③］とされている。

①離れない
②4ヶ月
③7.0%未満

まとめ：ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に離れない・赤血球の寿命は約4ヶ月。表の真ん中の列（合併症予防のための目標）で確認しよう。



コントロール目標値*4

目標	血糖正常化をめざす際の目標 *1	合併症予防のための目標 *2	治療強化が困難な際の目標 *3
HbA1c（%）	6.0未満	7.0未満	8.0未満

治療目標は年齢，罹病期間，臓器障害，低血糖の危険性，サポート体制などを考慮して個別に設定する。
*1：適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合，または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標とする。
*2：合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては，空腹時血糖値130mg/dL未満，食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。
*3：低血糖などの副作用，その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
*4：いずれも成人に対しての目標値であり，また妊娠例は除くものとする。

スライド56の表

糖尿病の合併症

□□□
80
★★

糖尿病が恐ろしいのは、全身の血管が冒されていく合併症があるからである。細い血管が冒される［①］と、太い血管が冒される［②］の両方がある。

赤字（スライドで）

①細小血管障害
②大血管障害

どちらもスライドでは赤字。それぞれの合併症は「しめじ」（No.81）と「えのき」（No.82）で覚える。

□□□
81
★★★

No.80の①の三大合併症は「しめじ」と覚える。し＝［①］、め＝［②］、じ＝［③］である。

赤字（スライドで）

①糖尿病性神経障害
②糖尿病性網膜症（もうまくしょう）
③糖尿病性腎症（じんしょう）

まとめ：**し＝糖尿病性神経障害**・**め＝糖尿病性網膜症**・**じ＝糖尿病性腎症**。図では、し＝**神経**、め＝**眼**、じ＝**腎臓**。



スライド58の図

□□□
82
★★

No.80の②の3つは「えのき」と覚える。え＝［①］（［②］）、の＝［③］、き＝［④］である。

赤字（スライドで）

①壊疽（えそ）
②糖尿病性壊疽（えそ）
③脳梗塞（のうこうそく）
④虚血性心疾患（きょけつせいしんしっかん）

まとめ：**え＝壊疽**（**糖尿病性壊疽**）・**の＝脳梗塞**・**き＝虚血性心疾患**。どれもスライドでは赤字。



スライド62の図

□□□
83
★

No.81の①は、四肢の毛細血管障害→［①］障害→［②］に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる→四肢に［③］や［④］、という順に起こる。

青字（スライドで）

①血流（けつりゅう）
②末梢神経（まっしょうしんけい）
③痛み
④痺れ（しびれ）

まとめ：**四肢の毛細血管障害 → 血流障害 → 末梢神経に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる → 四肢に痛みや痺れ**。



四肢の毛細血管障害→血流障害
→末梢神経に酸素や栄養素が行き渡りにくくなる
→四肢に痛みや痺れ

スライド59の図

□□□
84
★★

眼は、全身の血管の中で唯一［①］の血管が透けて見えるところなので、［②］を行うと網膜や眼の血管の状態が観察できる。No.81の②では、眼の毛細血管が障害を受けて［③］を起こし、［④］の第一位とされている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①裸（はだか）
②眼底検査（がんていけんさ）
③出血
④失明原因

まとめ：**眼は全身の血管の中で唯一、裸の血管が透けて見えるところだから**観察できる。**眼の毛細血管が障害を受けて出血を起こす→失明原因の第一位**（青字・太字）。※最近の統計では順位が異なるとされるが、試験はスライドどおり。



スライド60の写真（左が正常、右2つが網膜症の眼底）

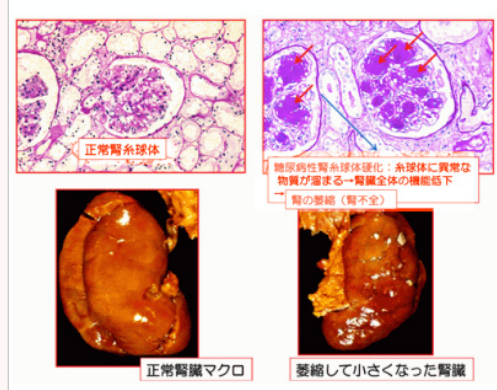
□□□
85
★★

No.81の③では、血糖が高い状態が続くと、腎臓にある毛細血管である［①］の働きが障害される。そのため、身体にとって必要な蛋白質なども濾過（ろか）されて尿に出てしまう（［②］）。さらに進行すると［①］がつぶれて老廃物の濾過が全く行われなくなり、身体に老廃物や水分が貯まる（［③］）。最終的には［④］が必要になる。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 糸球体（しきゅうたい）
② 蛋白尿（たんぱくにょう）
③ 腎不全
④ 人工透析（じんこうとうせき）

スライドでは**糸球体**が赤字、**人工透析**が青字・太字。写真で、正常な腎臓と、萎縮して小さくなった腎臓を見比べよう。



スライド61の写真

□□□
86
★

No.82の①では、［①］のために傷の治りが悪くなり、［②］のために［③］が麻痺して怪我や傷に気づきにくくなる。

赤字 青字（スライドで）

① 血流障害
② 神経障害
③ 知覚神経

スライドでは**血流障害**・**神経障害**が青字。まとめ：**神経障害のために知覚神経が麻痺する**。

□□□
87
★

No.82の①では、特に［①］が影響を受けて［②］を起こしやすい。

赤字 太字 下線（スライドで）

① 下肢の指
② 壊死（えし）

スライドでは**下肢の指**が太字・下線、**壊死**が赤字。写真で、足の指の変色や**黒色壊死**を確認しよう。



スライド63の写真

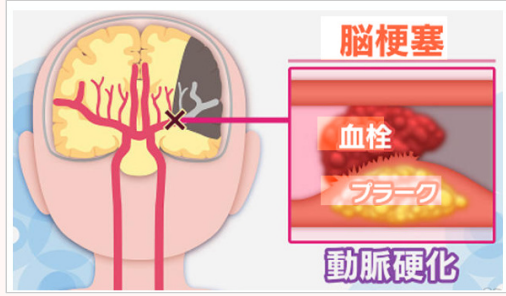
□□□
88
★

No.82の③では、動脈硬化によって脳の動脈壁にコレステロールがたまり、［①］と呼ばれる膨らみができる。これが大きくなって血流の滞りができると［②］ができやすくなり、脳の血管を塞いでしまう。詰まった動脈から栄養を受けていた脳の部分は、［③］を起こして［④］な変化を受ける。

赤字 太字（スライドで）

①プラーク
②血栓（けっせん）
③壊死（えし）
④不可逆的（ふかぎゃくてき）

まとめ：**壊死を起こして不可逆的な変化を受ける**。スライドでは**プラーク**・**血栓**が赤字。図で、**血栓**と**プラーク**が脳の血管を塞いでいるようすを確認しよう。



スライド64の図

□□□
89
★

No.82の④は、［①］が動脈硬化を起こして心臓への血液の供給が悪化し、心臓が酸欠状態になって生じる。発症すると、もがき苦しむような［②］を訴える。

赤字 青字 太字（スライドで）

①冠状動脈（かんじょうどうみゃく）
②胸痛

スライドでは**冠状動脈**が赤字、**胸痛**が青字・太字。まとめ：**もがき苦しむような胸痛**。

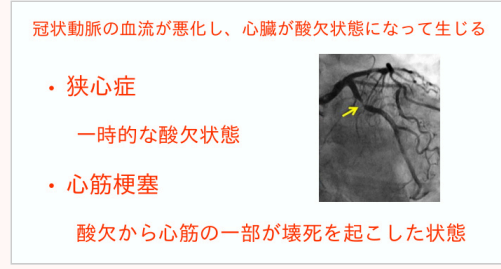
□□□
90
★

No.82の④のうち、［①］は一時的な酸欠状態で、発作は長くても［②］に治まる。

赤字 下線（スライドで）

①狭心症（きょうしんしょう）
②10分以内

スライドでは**狭心症**が赤字、「**一時的な酸欠状態で、発作は長くても10分以内**」に下線。



スライド65の図

□□□
91
★

No.82の④のうち、［①］では虚血状態が［②］続いて、心筋の一部が［③］を起こしてしまう。

赤字 太字（スライドで）

①心筋梗塞（しんきんこうそく）
②30分以上
③壊死（えし）

スライドでは**心筋梗塞**が赤字、**壊死**が太字。まとめ：**心筋梗塞は虚血状態が30分以上続いて、心筋の一部が壊死を起こす**。No.90の図では「**酸欠から心筋の一部が壊死を起こした状態**」。

□□□ 92 ★

No.91の①では、最悪の場合［①］を起こして死に至る。また、一命を取り留めても心臓の能力が発作前に比べて低下するので、［②］が下がってしまう。

青字（スライドで）

①ショック
②QOL

スライドではショックが青字。まとめ：最悪の場合ショックを起こして死に至る。一命を取り留めても心臓の能力が発作前に比べて低下し、QOLが下がる。

糖尿病の治療

□□□ 93 ★★

糖尿病の治療は、［①］・［②］・［③］の3本柱となる。

①食事療法
②運動療法
③薬物療法

スライド66では「1.食事療法　2.運動療法　3.薬物療法」の3本柱。

□□□ 94 ★★

No.93の③には、飲み薬による［①］と、インスリンを注射で補う［②］がある。インスリンは患者自身が自分で［③］を行う事も多い。

青字　太字（スライドで）

①経口薬治療
②インスリン療法
③皮下注射

スライドでは経口薬治療・インスリン療法が青字、皮下注射が太字。まとめ：経口薬治療＝飲み薬、インスリン療法＝注射で補う（スライド66では「インスリン療法（自己注射）」）。

□□□ 95 ★

栄養素の摂取により消化管から分泌され、インスリン分泌を促進する消化管ホルモンを総称して［①］という。［①］には、［②］（GIP）と［③］（GLP-1）があり、表ではどちらも産生部位は［④］とされている。

赤字　青字　下線（スライドで）

①インクレチン
②グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド
③グルカゴン様ペプチド1
④十二指腸

まとめ：GIP＝グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド、GLP-1＝グルカゴン様ペプチド1。※GLP-1の産生部位は、一般的な教科書では小腸下部（回腸）・大腸とされるが、試験はスライドの表どおり。

ホルモン	産生部位	作用
ガストリン	胃幽門部	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	・胃液・膵液の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	炭酸水素イオンを含む膵液を分泌
コレシストキニン（CCK）	十二指腸	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッディの括約筋を弛緩
グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド（GIP）	十二指腸	・インスリン分泌を刺激 ・グルカゴン分泌を刺激 ・グルコース取り込みの増加
グルカゴン様ペプチド1（GLP-1）	十二指腸	・インスリン分泌を刺激 ・グルカゴン分泌を抑制 ・胃内容排出を遅延 ・食欲抑制

スライド67の表

□□□
96
★

GIPは、膵臓からのインスリンの分泌を［①］し、グルカゴンの分泌も［①］する。また、生理学的濃度では［②］に作用して、［③］を引き起こす。表では、作用として［④］の増加もあげられている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①刺激
②脂肪細胞
③体重増加
④グルコース取り込み

まとめ：**インスリン分泌を刺激・グルカゴン分泌を刺激／グルコース取り込みの増加（生理学的濃度では脂肪細胞に作用して体重増加を引き起こす）**。GLP-1との違い（次の問題）に注意。

□□□
97
★

GLP-1は、膵臓からのインスリンの分泌を［①］し、グルカゴンの分泌を［②］する。また、胃内容物の排出を［③］させ、［④］を中枢から［②］する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①刺激
②抑制
③遅延（ちえん）
④食欲

まとめ：**インスリン分泌を刺激・グルカゴン分泌を抑制／胃内容物の排出を遅延・食欲を中枢から抑制**。グルカゴンに対しては、GIP（No.96）は**刺激**、GLP-1は**抑制**と逆になっている。

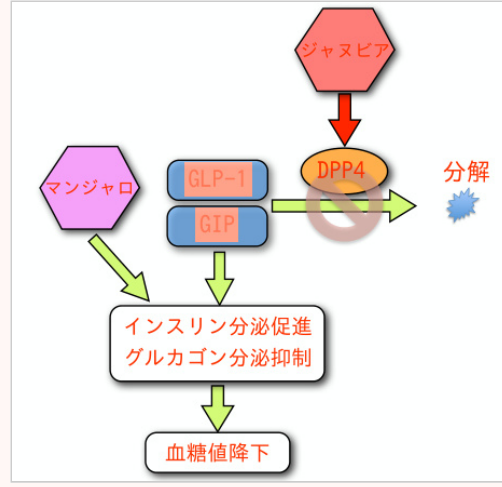
□□□
98
★

GIPやGLP-1を分解するのは、［①］という蛋白分解酵素である。［①］の阻害薬である［②］を糖尿病の患者に投与すると、血糖値を下げることができる。［②］は他の糖尿病治療薬と違い、［③］を起こしにくい。

赤字 青字 太字（スライドで）

①DPP4
②ジャヌビア
③低血糖

スライドでは**DPP4・ジャヌビア**が赤字、**DPP4阻害薬**が青字、**低血糖を起こしにくい**が太字。図で、**ジャヌビア**が**DPP4**による分解を止めるしくみと、**マンジャロ**の働きを確認しよう。



スライド68の図

□□□
99
★

GIPやGLP-1の働きをまねて、受容体に結合しその効果を発揮させる薬（ ① 、 ② ）として、 ③ が開発された。

赤字 青字 太字 （スライドで）

① 受容体作動薬
② アゴニスト
③ マンジャロ

スライドではアゴニストが青字・太字、マンジャロが赤字。ジャヌビア（No.98）は分解酵素を止める薬、マンジャロは受容体に結合する薬、と区別して覚えよう。

□□□
100
★

No.99の③は血糖値を下げるだけで無く、 ① も抑えるので、 ② 効果が期待できる。

① 食欲
② 減量

まとめ：食欲を抑えるので減量効果が期待できる。GLP-1にも、食欲を中枢から抑制する作用がある（No.97）。

その他のホルモン

□□□
101
★★★

① から分泌される ② は、 ③ や夜に分泌が多く、昼に少ない。

赤字 太字 下線 （スライドで）

① 松果体（しょうかたい）
② メラトニン
③ 暗闇

スライドでは松果体・メラトニンが赤字、暗闇や夜に分泌が多くが太字。まとめ：暗闇や夜に多く、昼に少ない。

□□□
102
★★

No.101の②は、 ① （カタカナで ② ）や体内時計に関係する。

赤字 青字 下線 （スライドで）

① 概日（がいじつ）リズム
② サーカディアンリズム

スライドではサーカディアンリズムが赤字。まとめ：概日リズム（サーカディアンリズム）や体内時計に関係。概日リズムは、グルココルチコイドの分泌調節の図（No.27）にも出てきた。

□□□
103
★

No.101の②は、ヒトでは ① 作用・ ② 作用がある。また、 ③ で分泌量が多く、年齢と共に ④ する。

赤字 青字 太字 下線 （スライドで）

① 催眠（さいみん）
② 体温低下
③ 子供
④ 低下

スライドでは「ヒトでは催眠作用、体温低下作用がある」が赤字、「子供で分泌量が多く」が太字・下線。まとめ：子供で分泌量が多く、年齢と共に低下。

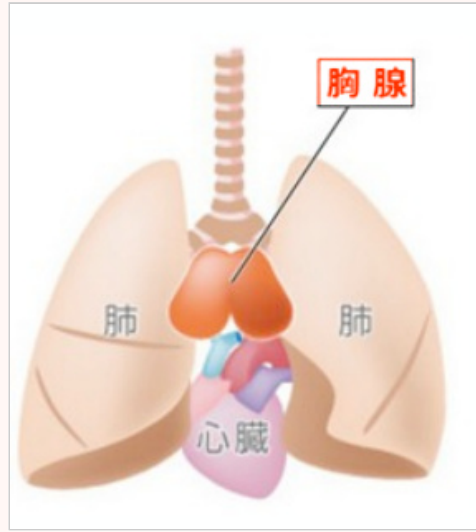
□□□
104
★★

［①］からは、［②］というホルモンが分泌され、［③］（Tリンパ球）の［④］を促進している。

赤字 青字 下線（スライドで）

①胸腺（きょうせん）
②チモシン
③T細胞
④成熟

まとめ：T細胞（Tリンパ球）の成熟を促進する。Tリンパ球については、前期最後の「免疫」の章を参照。図で胸腺の位置を確認しよう。



スライド71の図

□□□
105
★★

［①］は、［②］・［③］・［④］から分泌され、ほかのホルモンの分泌を抑制する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ソマトスタチン
②膵臓（すいぞう）
③視床下部
④消化管

スライドでは分泌部位の3つが青字・太字。

□□□
106
★

No.105の①は、［①］や［②］の分泌を抑制し、［③］や［④］の分泌も抑制する。

赤字 青字 下線（スライドで）

①グルカゴン
②インスリン
③セクレチン
④CCK

スライドでは4つとも青字、「抑制」が太字。まとめ：グルカゴンやインスリンの分泌を抑制する・セクレチンやCCKの分泌を抑制する。前の2つは膵臓のホルモン、後の2つは消化管ホルモン（CCK＝コレシストキニン）。

□□□
107
★

［①］は［②］から分泌される。脳の興奮を抑え、［③］させたり、ドパミンやノルアドレナリンを制御して［④］させたりする。

赤字 青字 太字（スライドで）

①セロトニン
②中脳（ちゅうのう）
③心身をリラックス
④精神を安定

まとめ：**脳の興奮を抑え、心身をリラックスさせる・ドパミンやノルアドレナリンを制御して精神を安定させる**。スライドでは**中脳**が太字。※分泌部位は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
108
★

No.107の①は、［①］を上昇させたり、［②］を抑制したりする。また、No.107の①の［③］は、［④］を発症する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①体温
②痛み
③減少
④うつ病

まとめ：**体温を上昇させる・痛みを抑制する**。**減少すると、うつ病を発症する**（スライドでは**うつ病**が青字・太字）。**メラトニン**には**体温低下**作用がある（No.103）ので、逆になっていることに注意。

ホルモンまとめ（標的）

□□□
109
★★★

ホルモンまとめの表で、下垂体後葉のバゾプレッシンの標的は［①］、オキシトシンの標的は［②］である。成長ホルモンの標的は［③］（特に［④］）である。

赤字 下線（スライドで）

①腎臓
②子宮・乳腺
③身体中の細胞
④骨・骨格筋

まとめ：成長ホルモンの標的は**身体中の細胞（特に骨・骨格筋）**。表の「作用」の列も合わせて確認しよう。

内分泌腺	ホルモン	標的	作用
視床下部	下垂体前葉制御ホルモン	下垂体前葉	前葉ホルモンの分泌制御
下垂体後葉	バゾプレッシン	腎臓	水分の再吸収
	オキシトシン	子宮・乳腺	平滑筋収縮
下垂体前葉	成長ホルモン	身体中の細胞（特に骨・骨格筋）	細胞分裂促進・蛋白合成
	甲状腺刺激ホルモン	甲状腺	甲状腺ホルモン分泌促進
	プロラクチン	乳腺	乳汁分泌
	副腎皮質刺激ホルモン	副腎皮質	グルココルチコイド分泌促進
	卵胞刺激ホルモン	卵巣・精巣	卵胞の成熟・精子の成長
	黄体形成ホルモン	卵巣・精巣	排卵刺激・男性ホルモン分泌
甲状腺	甲状腺ホルモン	身体中の細胞	基礎代謝の亢進
	カルシトニン	骨・腎臓	血中Ca濃度を下げる
副甲状腺	副甲状腺ホルモン	骨・腎臓・小腸	血中Ca濃度を上げる

スライド74の表

□□□
110
★★

甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンの標的は［①］、カルシトニンの標的は［②］である。副甲状腺ホルモンの標的は［③］である。

下線（スライドで）

①身体中の細胞
②骨・腎臓
③骨・腎臓・小腸

表の「作用」の列では、**カルシトニン**は**血中Ca濃度を下げる**、**副甲状腺ホルモン**は**血中Ca濃度を上げる**。

□□□
111
★

ホルモンまとめの表で、視床下部から分泌される［①］の標的は［②］である。

青字 太字 下線（スライドで）

①下垂体前葉制御ホルモン
②下垂体前葉

表の「作用」の列では「前葉ホルモンの分泌制御」。

□□□
112
★★

ホルモンまとめの表で、プロラクチンの標的は［①］、ACTHの標的は［②］、FSH・LHの標的は［③］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①乳腺
②副腎皮質
③卵巣・精巣

表の「作用」の列では、卵胞刺激ホルモンは卵胞の成熟・精子の成長、黄体形成ホルモンは排卵刺激・男性ホルモン分泌とされている（No.55の注意も参照）。

□□□
113
★

副腎髄質のアドレナリン・ノルアドレナリンの標的は［①］である。グルココルチコイドの標的は［②］、ミネラルコルチコイドの標的は［③］である。

青字 太字 下線（スライドで）

①交感神経の刺激を受ける細胞
②肝臓・筋肉・脂肪組織・リンパ組織など
③腎臓

表の「作用」の列も確認しよう。

内分泌腺	ホルモン	標的	作用
副腎髄質	アドレナリン・ノルアドレナリン	交感神経の刺激を受ける細胞	交感神経刺激作用
副腎皮質	グルココルチコイド	肝臓・筋肉・脂肪組織・リンパ組織など	血糖↑・脂肪,蛋白分解・抗炎症
	ミネラルコルチコイド	腎臓	Naと水の再吸収↑・Kの排出↑
	性ホルモン(エストロゲン,アンドロゲン)	下記参照	下記参照
膵臓	インスリン	身体中の細胞	血糖値を下げる
	グルカゴン	肝臓	血糖値を上げる
松果体	メラトニン	?	概日リズム
胸腺	チモシン	Tリンパ球	Tリンパ球の成熟
卵巣	エストロゲン	子宮内膜・乳腺	月経周期・女性の二次性徴
	プロゲステロン	子宮内膜・乳腺・子宮平滑筋	月経周期・乳汁分泌・子宮平滑筋弛緩
精巣	アンドロゲン	精巣	精子産生・男性の二次性徴

スライド75の表

□□□
114
★★

膵臓のインスリンの標的は［①］、グルカゴンの標的は［②］である。胸腺のチモシンの標的は［③］である。

青字 太字 下線（スライドで）

①身体中の細胞
②肝臓
③Tリンパ球

インスリンは血糖値を下げる、グルカゴンは血糖値を上げる（No.60）。

□□□
115
★★

ホルモンまとめの表で、エストロゲンの標的は［①］・［②］で、作用は［③］・［④］である。

赤字 下線（スライドで）

①子宮内膜
②乳腺
③月経周期
④女性の二次性徴

表では、エストロゲンとプロゲステロンは卵巣から分泌される。

□□□
116
★

ホルモンまとめの表で、プロゲステロンの標的は
①・②・③である。
赤字 下線（スライドで）

①子宮内膜
②乳腺
③子宮平滑筋

エストロゲン（No.115）と比べて、子宮平滑筋が加わっている。

□□□
117
★

ホルモンまとめの表で、プロゲステロンの作用は
①・②・③である。
太字 下線（スライドで）

①月経周期
②乳汁分泌
③子宮平滑筋弛緩（しかん）

エストロゲン（No.115）と比べて、乳汁分泌・子宮平滑筋弛緩が加わっている。

□□□
118
★

ホルモンまとめの表で、アンドロゲンの標的は
①で、作用は②・③である。
赤字 下線（スライドで）

①精巣
②精子産生
③男性の二次性徴

表では、アンドロゲンは精巣から分泌され、標的も精巣。